BountyLine: Documento de análisis de selección de RDBMS

Universidad El Bosque · Ingeniería de Sistemas · Bases de datos 2

Gabriella Michelle Castro Cuello

Lina Sofía Patiño Calderón

Julian Samuel Rodriguez Hernandez

Bogotá D.C., noviembre de 2026

En el desarrollo del proyecto BountyLine, se requiere un sistema gestor de bases de datos relacional que permita almacenar y gestionar la información transaccional de la plataforma. El proyecto utiliza MySQL como motor relacional y MongoDB como segundo motor para información documental.

El presente documento compara alternativas de RDBMS tomando como referencia las necesidades del proyecto: procedimientos almacenados, funciones, triggers, transacciones, restricciones de integridad, licencia sin costo y conexión con Spring Boot.

Análisis de selección de RDBMS

Microsoft SQL Server

Es un RDBMS robusto, con procedimientos en T-SQL, triggers y buen manejo de transacciones. Su edición gratuita (Express) limita el tamaño de la base, y su soporte en Linux es más reciente y menos documentado que el de MySQL o PostgreSQL. Oracle Database no se considera porque el enunciado del proyecto lo excluye.

MySQL

MySQL ofrece claves primarias y foráneas, restricciones CHECK, transacciones con InnoDB, procedimientos almacenados, funciones, triggers con SIGNAL y vistas. Tiene paquetes oficiales en Ubuntu Server 26.04, documentación abundante y el conector mysql-connector-j para Spring Boot.

PostgreSQL

PostgreSQL dispone de un conjunto muy completo de capacidades relacionales y transaccionales. Su lenguaje de procedimientos (PL/pgSQL) es distinto al que el equipo trabajó en clase, lo que aumentaba la curva de aprendizaje para el tiempo del proyecto.

MariaDB

MariaDB comparte gran parte del ecosistema de MySQL y sería una alternativa viable. Sus versiones recientes se han ido separando de MySQL en algunas funciones, y el equipo prefirió el motor original, que tiene la documentación oficial más completa.

Decisión

Se selecciona MySQL 8.4 LTS. Cumple todas las necesidades de la lógica de negocio,

es gratuito, tiene soporte de largo plazo y se integra con Spring Boot mediante

spring-boot-starter-jdbc y mysql-connector-j.

Evidencia en el proyecto

El repositorio implementa 14 tablas, 4 funciones, 24 procedimientos almacenados, 14 triggers y 3 vistas. Las operaciones críticas utilizan transacciones y bloqueo mediante SELECT ... FOR UPDATE. La integración Java se realiza mediante JDBC y llamadas a procedimientos almacenados.

Conclusión

MySQL 8.4 LTS es coherente con el modelo relacional, la lógica de negocio y la integración de BountyLine. MongoDB permanece como motor complementario para publicaciones, chat y bitácora de actividad.